

1. Let p , q and r be three unequal numbers such that p , q and r are in AP. If $(q-p)$, $(r-q)$ and p are in GP, then $(p+q) : (q+r) : (r+p)$ equals

- (a) $1 : 2 : 3$
- (b) $3 : 4 : 5$
- (c) $3 : 5 : 4$
- (d) $1 : 3 : 2$

2. If p , g_1 , g_2 and q are in GP and m is the arithmetic mean of p and q , then

$$\frac{g_1^2}{g_2} + \frac{g_2^2}{g_1} \text{ is equal to}$$

- (a) m
- (b) $2m$
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{2}$

3. Consider the following inequalities :

I. $1 + 4i > 3 + 2i$

II. $2 + 3i < 3 + 4i$

III. $4 + 3i > 3 + 4i$

where $i = \sqrt{-1}$

How many of the above are valid ?

- (a) None
- (b) One
- (c) Two
- (d) All the three

4. Let Z_1 and Z_2 be complex numbers such that $\frac{3Z_1}{4Z_2}$ is purely imaginary.

What is $\left| \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 - Z_2} \right|$ equal to ?

- (a) 2
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) $\frac{5}{4}$
- (d) 1

5. If α , β , γ are cube roots of -8 , then

what is $\frac{\alpha^2 p^2 + \beta^2 q^2 + \gamma^2 r^2}{\beta^2 p^2 + \gamma^2 q^2 + \alpha^2 r^2}$ equal to ?

- (a) $\frac{\gamma}{\alpha}$
- (b) $\frac{\gamma}{\beta}$
- (c) $\frac{2\gamma}{\alpha}$
- (d) $\frac{2\gamma}{\beta}$

6. The sum of the first n terms of an AP is $3n^2 + 5n$. If the m^{th} term of the AP is 68, then what is the value of m ?

- (a) 9
- (b) 10
- (c) 11
- (d) 12

7. एक समुच्चय S में $(2n+1)$ अवयव है। यदि S के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अधिक से अधिक n अवयव हैं, 1024 है, तो n का मान क्या है ?

- (a) 10
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 5

8. 5 वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है ?

- (a) 10
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 25

9. असमिका ${}^{15}C_{r+1} > 2 \times {}^{15}C_r$ को संतुष्ट करने वाले r का महत्तम मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

10. यदि $n = {}^mC_2$ है, तो nC_2 किसके बराबर है ?

- (a) ${}^{m+1}C_4$
- (b) $2 \times {}^{m+1}C_4$
- (c) $3 \times {}^{m+1}C_4$
- (d) ${}^{m+2}C_4$

11. यदि उच्चतम घात का गुणांक 1 के बराबर है, तो उन द्विघात समीकरणों की कुल संख्या क्या है, जो उनके मूलों का वर्ग करने पर अपरिवर्तित रहते हैं ?

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 2
- (d) कोई भी नहीं

12. मान लीजिए द्विघात समीकरण

$x^2 - 2bx + c^2 = 0$ के मूल α और β हैं, जहाँ b, c धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। मान लीजिए α और β का समांतर माध्य A है; और α और β का गुणोत्तर माध्य G है। द्विघात समीकरण $x^2 - (b+c)x + bc = 0$ के मूल क्या हैं ?

- (a) A, G
- (b) $2A, G$
- (c) $A, 2G$
- (d) $2A, 2G$

13. यदि

$1 - \log_{10} 2 = \log_{10}(5^x + 4^x + 3^x + 2^x + 1)$ है, तो x का मान क्या है ?

- (a) 10
- (b) 5
- (c) 1
- (d) 0